
LAPORAN PRAKTIKUM

IOT 2

PRAKTIKUM 1



Oleh :

Nama : Muhammad Raid Sadad Kussyamsuddin

NPM : 25782076

Kelas : TRI (3C)

Dosen Pengampu : Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

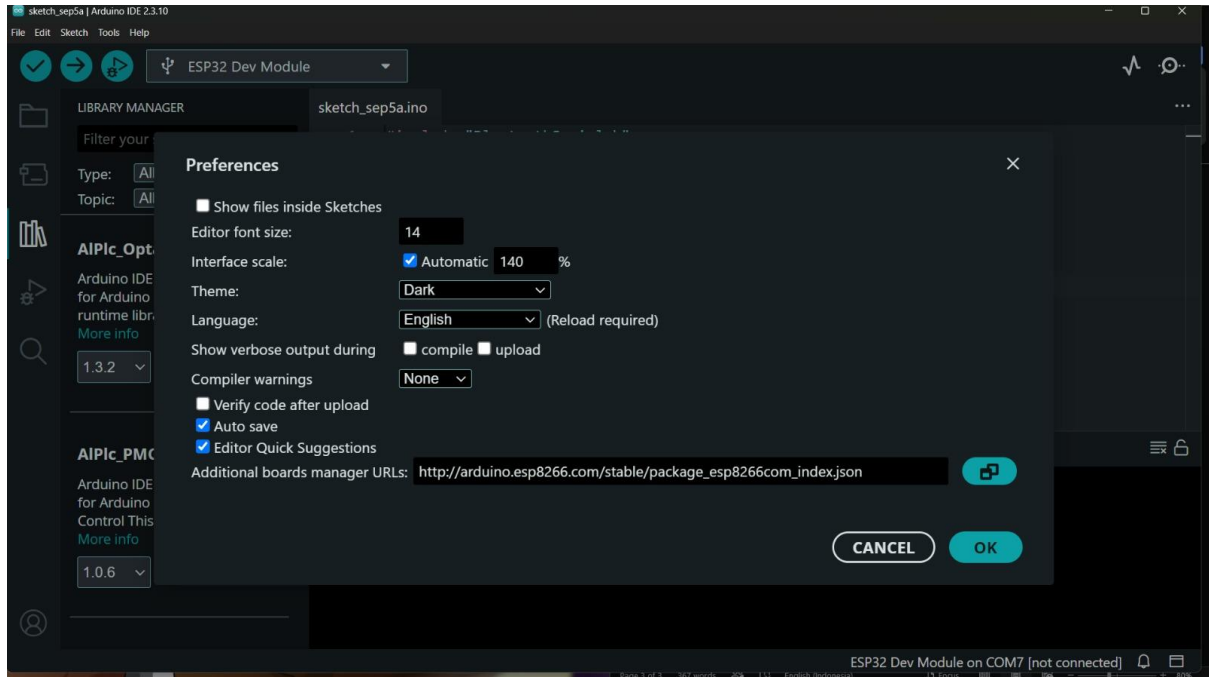
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

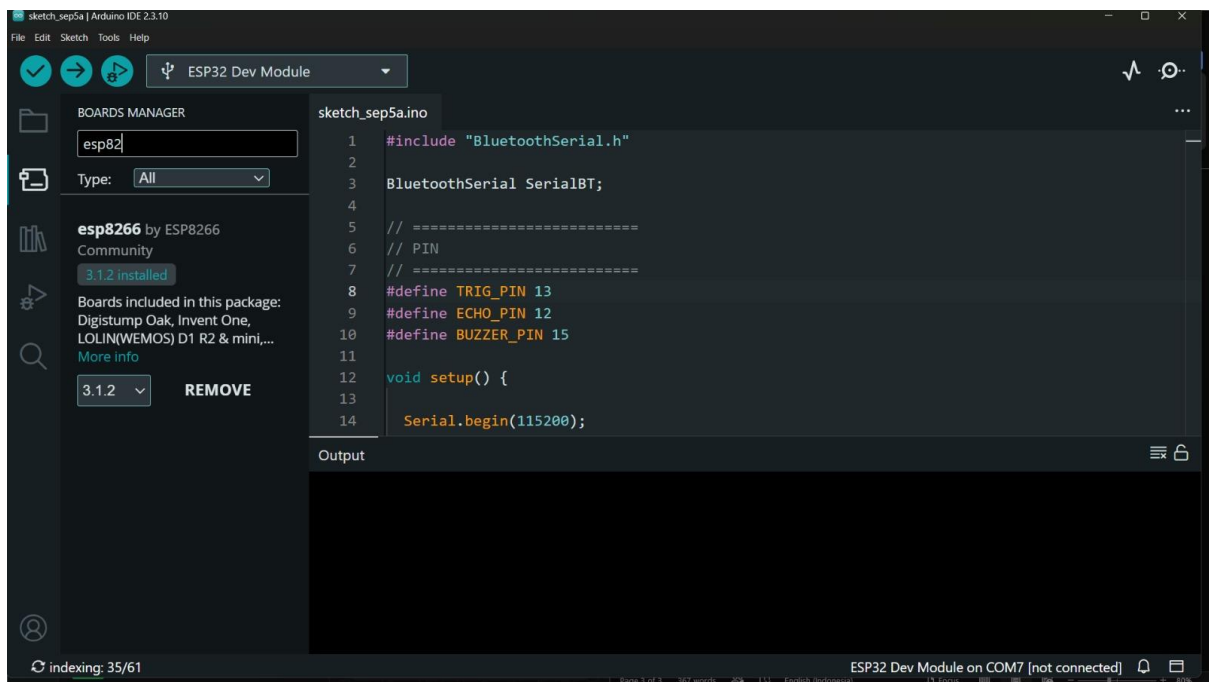
TAHUN 2026

Arduino IDE

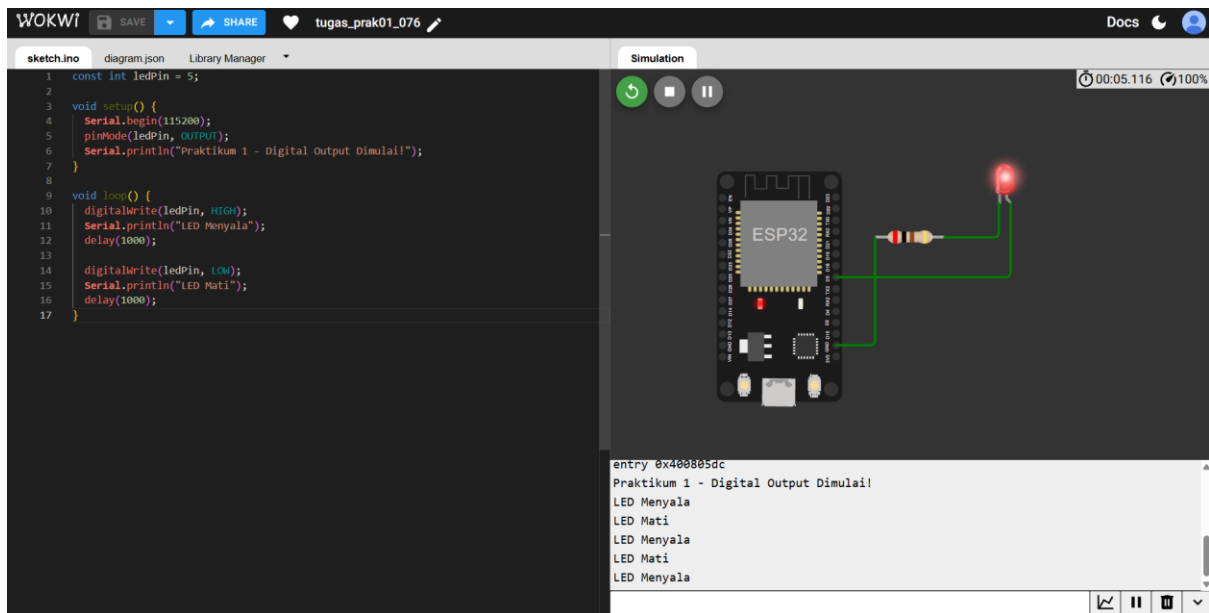
Setelah mendownload Arduino IDE masukkan link yang sudah di sediakan di GitHub , untuk cara masukin nya klik ke file lalu klik bagian preferences cari bagian URLs lalu paste link nya



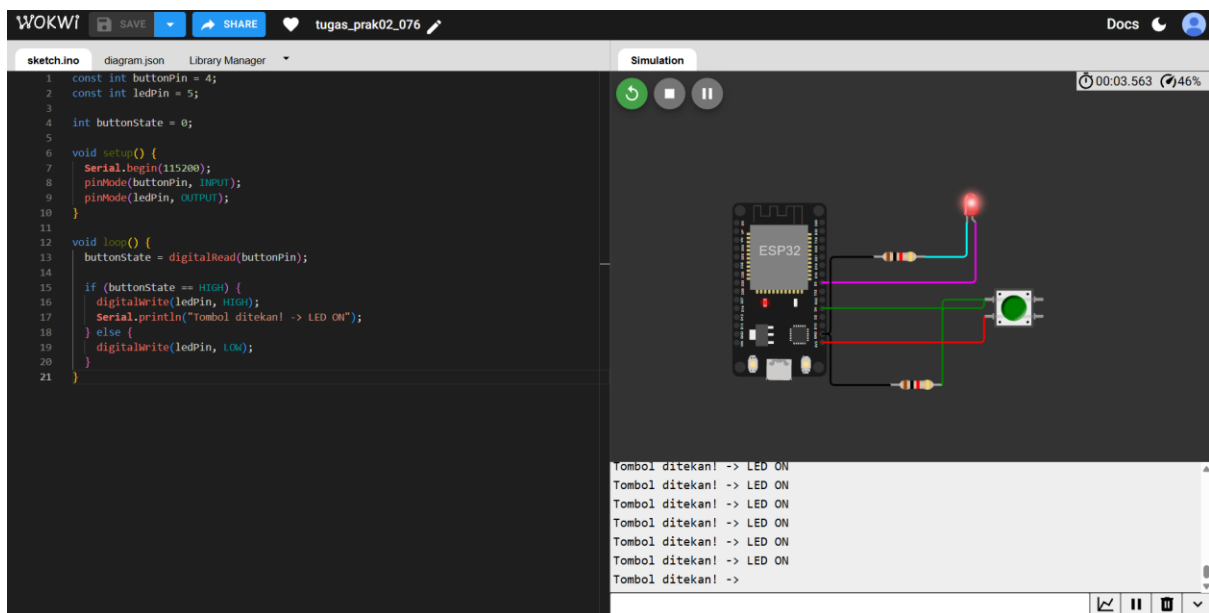
Selanjutnya untuk mendownload esp82 nya kita masuk ke tools lalu masuk ke boards manager dan cari esp8266 lalu klik install



1.5.1 Praktikum 1 : *Output Digital* (Menyalakan LED)



1.5.2 Praktikum 2: *Input Digital* (Membaca Push Button)



1.6 Latihan

Kerjakan latihan berikut untuk menguji pemahaman Anda. menjelaskan hasilnya di dalam laporan!

- **Latihan 1 (Pemahaman Logika Pin):** Berdasarkan tabel Referensi Pinout di subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / *pull-down*), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin **D8 (GPIO 15)** , lalu menekan tombol tersebut *tepat* pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

Setelah saya ubah kabel dari button ke esp82 nya menjadi pin D15 lampu sempat hidup sebentar saat baru dihidupkan lalu mati lagi dan button nya tidak berfungsi untuk menghidupkan LED nya

- **Latihan 2 (Implementasi Kode):** Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara *tidak simetris* , yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi delay() yang harus Anda ubah.

Jawaban:

Nah untuk kode bagian yang diganti adalah

```
void loop() {
```

```
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
```

```
  Serial.println("LED Menyala");
```

```
  delay(200); -> bagian ini yang di ubah untuk waktu kecepatan menyala
```

```
  digitalWrite(ledPin, LOW);
```

```
  Serial.println("LED Mati");
```

```
  delay(800); -> dan untuk bagian ini diubah untuk waktu lama matinya
```

- **Latihan 3 (Analisis Listrik Sirkuit):** Berdasarkan hukum aliran arus searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami *error* kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban

Program tidak akan mengalami error karena yang salah pada pemasangan rakngkaiannya bukan di kodenya, hanya saja LED nya tidak menyala karena pemasangan kaki LED yang terbalik sehingga arus tidak dapat mengalir dengan arah yang benar.

- **Latihan 4 (Pengembangan Algoritma):** Ubah kondisi blok if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED **menyala** . Saat tombol DITEKAN, LED tepat **mati** ."

Jawaban

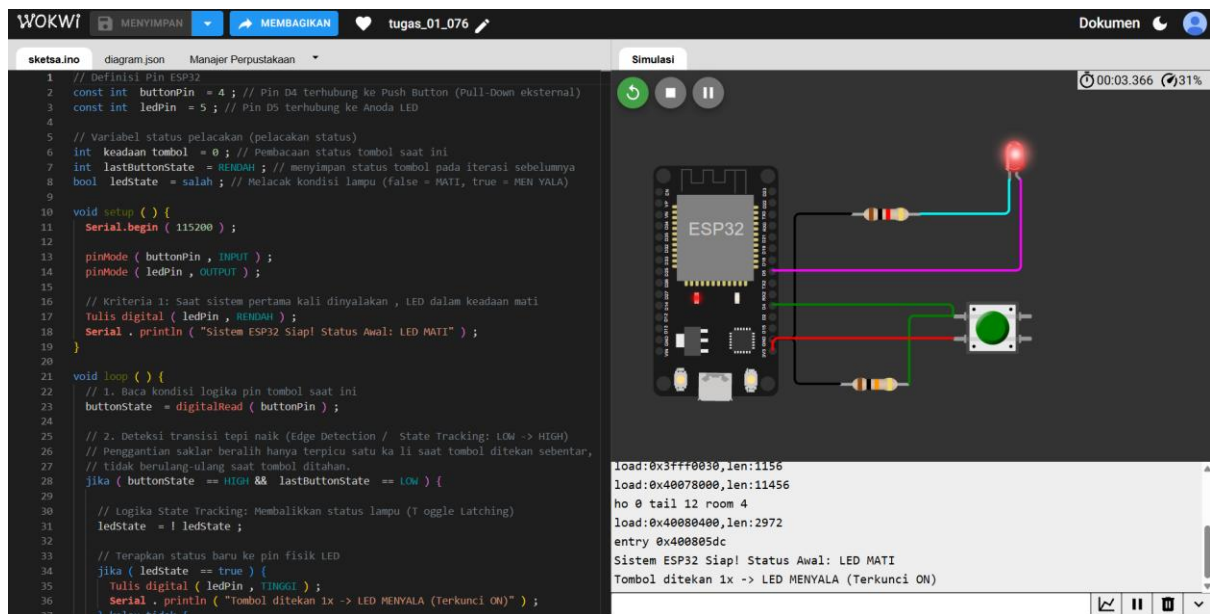
```
1  const int buttonPin = 4;
2  const int ledPin = 5;
3
4  int buttonState = 0;
5
6  void setup() {
7      Serial.begin(115200);
8      pinMode(buttonPin, INPUT);
9      pinMode(ledPin, OUTPUT);
10 }
11
12 void loop() {
13     buttonState = digitalRead(buttonPin);
14
15     if (buttonState == HIGH) {
16         digitalWrite(ledPin, LOW);
17         Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");
18     } else {
19         digitalWrite(ledPin, HIGH);
20     }
21 }
```

Untuk kode nya sudah diganti sesuai dengan soal dan seharusnya benar dengan kriteria soal, tetapi pada saat dijalankan simulasinya selalu antri atau server load.

Tugas

Untuk tugas berhasil dijalankan dengan sesuai kriteria di soal yaitu Ketika push button di pencet sekali dia hidup lalu Ketika di pencet lagi dia mati dan untuk kode saya berikan penjelasan agar bisa terbaca oleh wokwi nya yang dimana saya sudah berkali kali menggunakan kode yang sederhana namun tidak terbaca :

Ketika push button di tekan lampu menyala



Ketika push button di tekan kembali lampu mati

